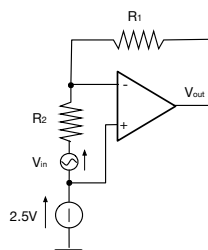
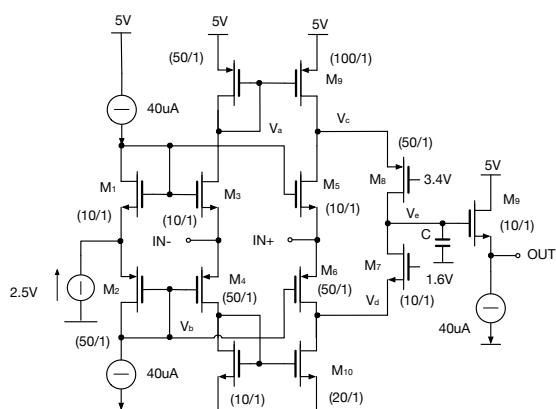


Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021

Prova scritta di Elettronica Analogica

22 settembre 2021



$$\frac{1}{2}\mu_n C_{ox} = 100\mu A/V^2$$

$$\frac{1}{2}\mu_p C_{ox} = 20\mu A/V^2$$

$$V_{Tn} = |V_{Tp}| = 0.6V$$

$$r_o = 1\text{ M}\Omega$$

$$C = 100\text{ pF}$$

$$R_1 = 50\text{ K}\Omega$$

$$R_2 = 10\text{ K}\Omega$$

Considerando il circuito di figura

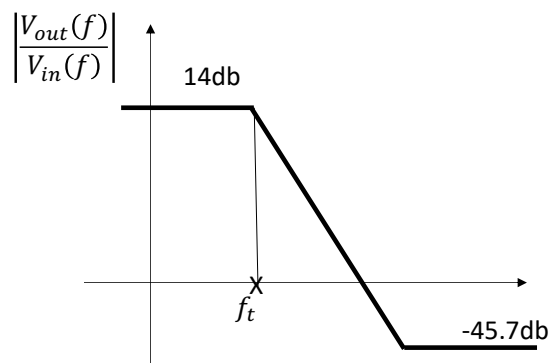
1. (Punti 4) Calcolare l'espressione del guadagno ideale di segnale tra $V_{in}(s)$ e $V_{out}(s)$.
2. (Punti 7) Calcolare tutte le tensioni (V_a , V_b , V_c , V_d , V_e e OUT) e tutte le correnti di polarizzazione, quando V_{in} è pari a 0.
3. (Punti 8) Calcolare il guadagno d'anello in continua
4. (Punti 7) Calcolare il guadagno d'anello in frequenza, tracciarne il diagramma asintotico e calcolare la frequenza di attraversamento dell'asse a 0db.
5. (Punti 7) Calcolare il guadagno reale tra $V_{in}(s)$ e $V_{out}(s)$.

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021

Soluzioni

1. $\frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = -5$
2. Considerando i transistori in saturazione, la corrente nei rami del primo stadio M1 e M2 sarà di $40\mu A$. Di conseguenza $|V_{gs1}| = 0.8V$, e anche $|V_{gs2}| = 0.8V$, con $V_a = 3.3V$ e $V_b = 1.7V$. Considerando M9 in saturazione la sua corrente sarà di $80\mu A$ con $V_{gs5} = 0.8V$. La tensione di uscita dell'amplificatore operazionale sarà di $2.5V$ e $V_e = 3.3V$. Infine abbiamo $V_c = 4.4V$ e $|V_{gs8}| = 4.2V$ e $V_d = 1.6V$ e $|V_{gs7}| = 0.8V$.
3. $G_{loop}(0) \cong -\frac{1}{1/gm+R_1+1/(2/gm)||R_2} \frac{R_2}{1/(2/gm)+R_2} \frac{2(r_0(r_0gm+1)+r_0)}{2} = -6.6 k$
4. $G_{loop}(s) = G_{loop}(0) \frac{1}{(1+s\tau_{p1})}$
- 5.



Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021

Svolgimento

1. Calcolare l'espressione del guadagno ideale di segnale tra $V_{in}(s)$ e $V_{out}(s)$.

Lo schema ha una retroazione negativa che farà eguagliare i due ingressi dell'amplificatore di tipo current- feedback. L'amplificazione complessiva sarà

$$\frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = -5$$

2. Calcolare tutte le tensioni (V_a , V_b , V_c , V_d , V_e e OUT) e tutte le correnti di polarizzazione, quando V_{in} è pari a 0.

Considerando i transistori in saturazione, la corrente nei rami del primo stadio M1 e M2 sarà di $40\mu A$. Di conseguenza $|V_{gs1}| = 0.8V$, e anche $|V_{gs2}| = 0.8V$, con $V_a = 3.3V$ e $V_b = 1.7V$. Considerando M9 in saturazione la sua corrente sarà di $80\mu A$ con $V_{gs5} = 0.8V$. La tensione di uscita dell'amplificatore operazionale sarà di $2.5V$ e $V_e = 3.3V$. Infine abbiamo $V_c = 4.4V$, $|V_{gs8}| = 4.2V$ e $V_d = 1.6V$, $|V_{gs7}| = 0.8V$.

3. Calcolare il guadagno d'anello in continua

Considerando la polarizzazione abbiamo i seguenti valori di trasconduttanza di segnale trascurando l'effetto della modulazione di canale. Per tutti i transistori vale:

$$gm \cong 400\mu A/V$$

Aperto l'anello sul gate di M9 abbiamo:

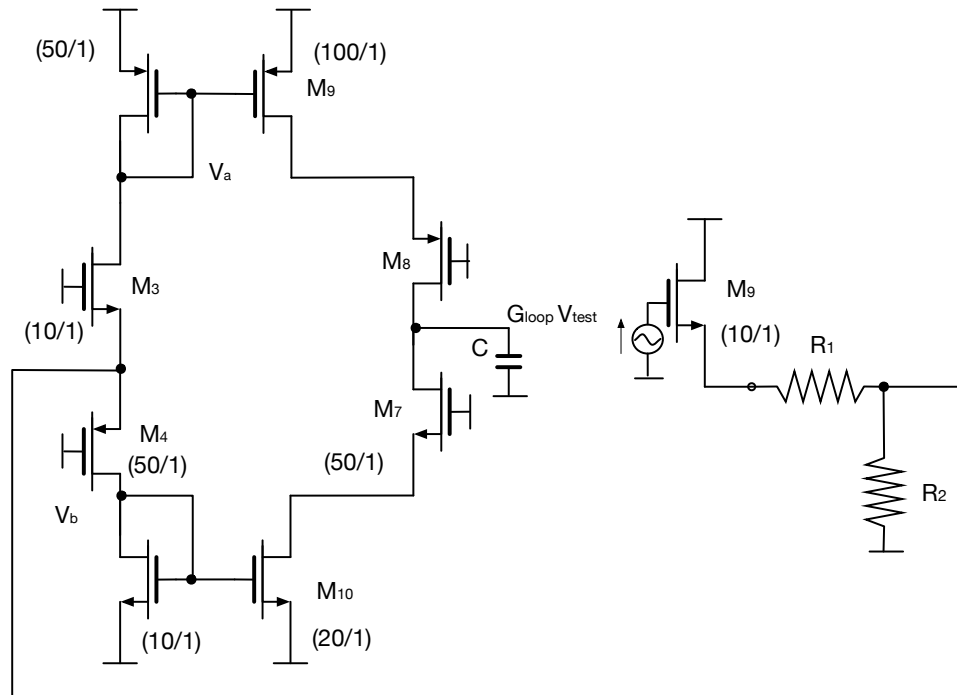
Non scorrendo corrente nel ramo di V_{test} lo schema può essere semplificato come in figura :

$$G_{loop}(0) \cong - \frac{1}{1/gm + R_1 + 1/(2 gm)} \frac{R_2}{1/(2 gm) + R_2} \frac{2 (r_o(r_o gm + 1) + r_o)}{2} = -6.6 k$$

$$|G_{loop}(0)|_{dB} = 76dB$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021



4. Calcolare il guadagno d'anello in frequenza e tracciarne il diagramma asintotico e calcolare la frequenza di attraversamento dell'asse a 0db.

Il guadagno d'anello ha un polo e uno zero in entrambi i casi

$$G_{loop}(s) = G_{loop}(0) \frac{1}{(1 + s\tau_{p1})}$$

Il polo della capacità C sarà

$$R_c = \frac{(r_0(r_0 g m + 1) + r_0)}{2} = 201 \text{ } M\Omega$$

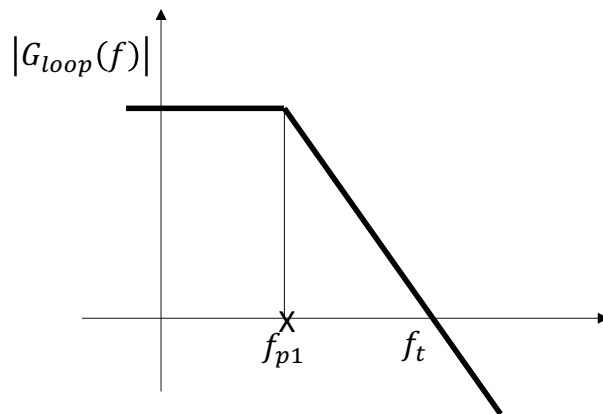
Quindi il polo sarà alla frequenza

$$f_{p1} \cong 7.9Hz$$

$$f_t \cong f_{p1} G_{loop}(0) = 52.6 \text{kHz}$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021



5. **Calcolare il guadagno reale tra $V_{in}(s)$ e $V_{out}(s)$.**

Considerando la relazione del guadagno reale

$$\frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{G_{id}(s)}{(1 - G_{loop}(s)^{-1})} + \frac{G_{dir}(s)}{(1 - G_{loop}(s))}$$

In questo caso abbiamo

$$G_{id}(s) = -5$$

e

$$G_{dir}(s) \cong \frac{1/(2 \text{ gm}) || (R_2 + 1/\text{ gm})}{1/(2 \text{ gm}) || (R_2 + 1/\text{ gm}) + R_1} \frac{1/\text{ gm}}{(R_2 + 1/\text{ gm})} = 0.0052$$

Considerando i valori precedentemente calcolati di $G_{loop}(s)$ abbiamo

